Laporan Pipeline: Deteksi Deepfake Audio Bahasa Indonesia

Tanggal: 29 April 2026
Notebook: `pipeline_lengkap.ipynb`
Bahasa: Python 3.10.12 | PyTorch 2.11.0 | Device: Apple MPS

Daftar Isi

---

1. Ringkasan Eksekutif

Pipeline ini membangun sistem deteksi deepfake audio Bahasa Indonesia end-to-end: mulai dari pengumpulan data, generasi audio sintetis (spoof), pelatihan tiga jenis model, hingga inferensi real-world. Dataset bersumber dari **Mozilla Common Voice v24.0** (Indonesian, 30.256 sampel), **LibriVox** (5.635 sampel), dan **rekaman real-world** (34 sampel baru), menghasilkan **35.925 sampel bona-fide**. Spoof diperkaya menjadi **111.018 sampel** dari 5 TTS engine + 14 rekaman deepfake real-world.

MoLEx dan XGBoost mempertahankan performa tinggi. AASIST mengalami degradasi pada run ini akibat val loss divergen sejak epoch 2 — detail analisis di Bagian 13.

Model	Accuracy	ROC-AUC	EER	MCC	ms/sampel
AASIST	99.47%	0.9995	0.28%	0.9894	4.5883
MoLEx	**99.96%**	0.9998	**0.04%**	**0.9992**	4.1388
XGBoost	99.89%	**0.9999**	0.08%	0.9978	**0.0060**

---

2. Konfigurasi Global

Direktori Utama

Variabel	Path
`CV_CORPUS_ROOT`	`/Users/rey/ITB/semester_2/PPT/dataset`
`DATASET_ROOT`	`/Users/rey/ITB/semester_2/PPT/dataset_voice`
`MODELS_ROOT`	`/Users/rey/ITB/semester_2/PPT/models_voice`

Sumber Data Bona Fide (`BONA_FIDE_SOURCES`)

Variabel	Path
Common Voice v24.0	`dataset/cv-corpus-24.0-2025-12-05/id`
LibriVox Indonesia	`dataset/librivox-id`

Sumber Data Eksternal

Variabel	Path	Keterangan
`EXTRA_BONA_FIDE_DIRS`	`audio_real_world/real/`	34 rekaman asli real-world
`EXTRA_SPOOF_DIRS`	`audio_real_world/fake/`	14 deepfake real-world

Parameter Audio

Parameter	Nilai
Sample rate	16.000 Hz
Durasi maksimum	4 detik (64.000 sampel)
Format output	FLAC (PCM_16)

Parameter LFCC (MoLEx)

Parameter	Nilai
`n_lfcc`	60
`n_filter`	70
`n_fft`	512
`win_length`	320
`hop_length`	160

Hyperparameter Training (DL)

Parameter	Nilai

Parameter	Nilai
Batch size (AASIST)	24
Batch size (MoLEx)	32
Epochs	20
Learning rate	1e-4
Weight decay	1e-4
Optimizer	AdamW
Scheduler	CosineAnnealingLR (T_max=20)
Early stopping patience	5

Hyperparameter XGBoost

Parameter	Nilai
`max_depth`	6
`learning_rate`	0.1
`subsample`	0.8
`colsample_bytree`	0.8
CV folds	10
Boosting rounds (optimal)	499 (maks tercapai)

---

3. Preprocessing Audio Bona Fide

Sumber data:

- Mozilla Common Voice v24.0 — korpus Bahasa Indonesia
- LibriVox — rekaman audiobook publik Bahasa Indonesia (5.635 file)
- Rekaman real-world baru — 34 file MP3/MP4 dari berbagai sumber (berita, WhatsApp, podcast)

File TSV yang dibaca: `validated.tsv`, `train.tsv`, `test.tsv`

Proses

1. Baca semua TSV menggunakan `csv.DictReader`
2. Deduplikasi berdasarkan tuple `(prefix, audio_filename)`
3. Tambahkan rekaman LibriVox (file MP3/FLAC yang sudah dikumpulkan)
4. Load audio dengan `librosa.load(sr=16000, mono=True)`, simpan sebagai FLAC ke `bona_fide/`
5. Tulis metadata TSV: `[file_id, flac_filename, sentence]`
6. **[Baru]** Proses `EXTRA_BONA_FIDE_DIRS`: konversi MP3/MP4 → FLAC, append ke metadata

Hasil

Sumber	Records	Duplikat
validated.tsv (Common Voice)	30.256	0
train.tsv	4.973	4.973 (semua duplikat dari validated)
test.tsv	3.691	3.691 (semua duplikat dari validated)
LibriVox	5.635	0
Real-world (`audio_real_world/real/`)	34	0
Total unik	**35.925**	—

- Output: `/Users/rey/ITB/semester_2/PPT/dataset_voice/bona_fide/`
- Metadata: `metadata_bona_fide.tsv` (35.925 entri)
- Catatan: LibriVox dan real-world **dikecualikan** dari generasi TTS spoof (tidak ada transkripsi)

---

4. Generasi Audio Spoof

4.1 Edge-TTS (Microsoft)

- **Voices**: `id-ID-GadisNeural` (wanita), `id-ID-ArdiNeural` (pria)
- **Strategi**: 2 suara per kalimat → 30.256 × 2 = 60.512 sampel
- **Concurrency**: 5 (async semaphore)
- **Hasil**: ✅ 60.512 files

4.2 MMS-VITS (Meta)

- **Model**: `facebook/mms-tts-ind`
- **Hasil**: ✅ 5.004 files

4.3 gTTS (Google)

- **TLD Rotasi**: `com`, `co.id`, `com.au`
- **Request delay**: 0.3 detik
- **Hasil**: ✅ 21.908 files (7.300 com · 7.307 co.id · 7.301 com.au)

4.4 Kokoro-82M

- **Phoneme engine**: espeak-ng (American English)
- **Voices**: `af_heart`, `af_bella`, `am_adam`, `am_michael`
- **Hasil**: ✅ 23.580 files (5.887 + 5.894 + 5.905 + 5.894)

4.5 Real-World Deepfake Eksternal

- **Sumber**: `audio_real_world/fake/` — rekaman deepfake nyata (MiniMax, TTSFree, dsb.)
- **Hasil**: ✅ 14 files → dikonversi ke FLAC, masuk label `extra:fake`

Ringkasan Spoof

Sumber	Sampel
Edge-TTS (GadisNeural)	30.256
Edge-TTS (ArdiNeural)	30.256
gTTS (3 TLD)	21.908
Kokoro-82M (4 voices)	23.580
MMS-VITS	5.004
Real-world deepfake	14
Total	**111.018**

- Metadata: `metadata_spoof.tsv` (111.018 entri unik)

---

5. Pembagian Dataset

Proses

1. Load metadata bona-fide (35.925) dan spoof (111.018)
2. **Balancing 1:1**: subsample spoof → 35.925 sampel tiap kelas
3. Gabungkan dan shuffle (random seed=42)
4. Split 80/10/10

Hasil Split

Split	Total	Bona Fide	Spoof
Train	57.480	28.723	28.757
Val	7.185	3.574	3.611
Test	7.185	3.628	3.557
Total	**71.850**	**35.925**	**35.925**

- Lokasi: `/Users/rey/ITB/semester_2/PPT/dataset_voice/splits/`

---

6. Training Model AASIST

Arsitektur: SincConv → ResBlock encoder → AdaptiveAvgPool → Classifier
Input: Raw waveform, 4 detik @ 16 kHz (64.000 sampel)
Parameter total: 2.508.174

Progres Training

Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc
1	0.1024	96.05%	0.0231	**99.21%** ← best

Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc
2	0.0152	99.54%	3.2527	69.31%
3	0.0110	99.68%	4.9923	65.72%
4	0.0094	99.76%	5.8231	59.82%
5	0.0073	99.82%	8.6670	60.79%
6	0.0056	99.85%	14.2918	54.29%
early stop	—	—	—	—

- Val loss divergen mulai epoch 2 — best checkpoint di epoch 1
- Early stopping pada epoch 6 (tidak ada improvement selama 5 epoch)
- Checkpoint: `{DIR_AASIST}/aasist_best.pt`

Hasil Test Set

```
              precision    recall  f1-score   support

    bonafide       1.00      0.99      1.00      3628
       spoof       0.99      1.00      1.00      3557
    accuracy                           0.99      7185

ROC-AUC       : 0.9995
EER           : 0.28%
MCC           : 0.9894
Waktu inf.    : 32967.1 ms total  |  4.5883 ms/sampel
```

---

7. Training Model MoLEx

Arsitektur: LCNN (Light CNN) + Attention Pooling
Input: Fitur LFCC [60 koefisien, 401 frame]
Parameter total: 179.491

Progres Training

Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc
1	0.0531	98.25%	0.0125	99.81% ← best
2	0.0129	99.71%	0.0102	99.78% ← best
3	0.0058	99.86%	0.0048	99.87% ← best
4	0.0048	99.88%	0.0055	99.89% ← best
5	0.0034	99.93%	0.0062	99.87%
6	0.0033	99.93%	0.0030	**99.96%** ← best

Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc
7	0.0011	99.97%	0.0090	99.94%
8	0.0019	99.96%	0.0114	99.94%
9	0.0011	99.98%	0.0059	99.93%
10	0.0004	99.99%	0.0159	99.60%
11	0.0006	99.99%	0.0112	99.93%
early stop	—	—	—	—

- Early stopping pada epoch 11 (tidak ada improvement selama 5 epoch setelah epoch 6)
- Best checkpoint: epoch 6 (val loss 0.0030, val acc 99.96%)
- Checkpoint: `{DIR_MOLEX}/molex_best.pt`

Hasil Test Set

```
              precision    recall  f1-score   support

    bonafide       1.00      1.00      1.00      3628
       spoof       1.00      1.00      1.00      3557
    accuracy                           1.00      7185

ROC-AUC      : 0.9998
EER          : 0.04%
MCC          : 0.9992
Waktu inf.   : 29737.0 ms total  |  4.1388 ms/sampel
```

8. Perbandingan AASIST vs MoLEx

Metrik	AASIST	MoLEx
Accuracy	99.47%	**99.96%**
ROC-AUC	0.9995	**0.9998**
EER	0.28%	**0.04%**
MCC	0.9894	**0.9992**
Parameters	2.508.174	**179.491**
ms/sampel	4.5883	**4.1388**
Input type	Raw waveform	LFCC features
Best epoch	1 (divergen setelah)	6 (stabil)

MoLEx unggul di semua metrik. AASIST mengalami val loss divergen setelah epoch 1 — perlu investigasi lebih lanjut (lihat Bagian 13).

---

9. Inference Real-World

Setup

- AASIST dan MoLEx di-load dari checkpoint masing-masing
- Threshold: Low=0.3, High=0.7 (untuk klasifikasi `TIDAK YAKIN`)
- Format audio didukung: `.flac`, `.wav`, `.mp3`, `.m4a`, `.ogg`

Prediksi Batch (25 file)

File	AASIST	MoLEx	Ensemble
`fake_ardi_ttsfree.mp3`	SPOOF (0.9999)	SPOOF (1.0000)	SPOOF
`fake_guru_rani_minta_duit.mp3`	SPOOF (0.9956)	BONAFIDE (0.0000)	**TIDAK YAKIN**
`fake_rani_ttsfree.mp3`	SPOOF (1.0000)	SPOOF (1.0000)	SPOOF
`fake_sri_mulyani_guru itu beban.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`fake_ttsfree_standard-b.mp3`	BONAFIDE (0.0016)	BONAFIDE (0.0253)	BONAFIDE
`fake_ttsfree_standard-c.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`fake_ttsfree_standard-d.mp3`	SPOOF (1.0000)	BONAFIDE (0.0232)	**TIDAK YAKIN**
`real_CNN.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_Industri.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_Ketagihan.mp3`	BONAFIDE (0.1190)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_PENIPU_Tutorial.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_Pak_Jokowi.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_SAYA AKAN LAWAN.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE

File	AASIST	MoLEx	Ensemble
`real_berita_satu.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_boy_william.mp3`	BONAFIDE (0.0115)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_denny_sumargo.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_kominfo_jatim.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_podkesmas.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_rans.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_tvri.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`real_vindes.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`sample_budi_utomo.mp3`	SPOOF (0.9886)	BONAFIDE (0.1563)	**TIDAK YAKIN**
`sample_dewi_putri.mp3`	SPOOF (1.0000)	SPOOF (1.0000)	SPOOF
`sample_gadgetin.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE
`sample_gtid.mp3`	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE (0.0000)	BONAFIDE

Ringkasan Batch

Label	Jumlah	Persentase
BONAFIDE	19	76.0%
SPOOF	3	12.0%
TIDAK YAKIN	3	12.0%

- Hasil disimpan: `/Users/rey/ITB/semester_2/PPT/models_voice/realworld_test/batch_results.csv`
- Catatan: inference ini menggunakan model dari run sebelumnya — perlu dijalankan ulang setelah re-training

---

10. Ekstraksi Fitur untuk XGBoost

Total fitur: 26

Grup	Fitur
Akustik	Chroma, RMS, Centroid, Bandwidth, Rolloff, ZCR
MFCC	MFCC_1 s/d MFCC_20

Proses: Audio dipotong per segmen 1 detik → fitur dirata-rata antar segmen

Jumlah Data

Split	Sampel	Dimensi
Train	57.480	(57.480, 26)
Val	7.185	(7.185, 26)
Test	7.185	(7.185, 26)

- Standardisasi: `StandardScaler` fit di train, transform val/test
- Disimpan: `features_{split}.npz`, `scaler.pkl`

Top 10 Fitur Paling Diskriminatif (berdasarkan delta mean bonafide vs spoof)

Rank	Fitur	Delta
1	MFCC_7	1.0412
2	ZCR	0.9186
3	Centroid	0.8418
4	Rolloff	0.7996
5	Bandwidth	0.7804
6	RMS	0.7691
7	MFCC_6	0.7446
8	MFCC_5	0.7262
9	MFCC_2	0.6625
10	MFCC_15	0.6307

---

11. Training & Evaluasi XGBoost

Setup

- Training pada gabungan train+val (64.665 sampel) setelah mencari rounds optimal
- Pencarian rounds: early stopping (max=500, patience=50)
- **Optimal rounds**: 499 — maks tercapai, model masih bisa diuntungkan dengan rounds lebih banyak

Hasil 10-Fold Cross-Validation

Metrik	Mean	Std
Accuracy	99.89%	—
ROC-AUC	0.9999	—
EER	0.08%	—

Hasil Test Set

```
              precision    recall  f1-score   support

    bonafide       1.00      1.00      1.00      3628
       spoof       1.00      1.00      1.00      3557
    accuracy                           1.00      7185

ROC-AUC      : 0.9999
EER          : 0.08%
MCC          : 0.9978
Waktu inf.   : 43.3 ms total  |  0.0060 ms/sampel
```

Top 10 Fitur Penting (berdasarkan Gain)

Rank	Fitur	Gain
1	MFCC_7	0.2520
2	RMS	0.0984
3	MFCC_16	0.0733
4	MFCC_5	0.0724
5	MFCC_10	0.0692
6	Rolloff	0.0566
7	MFCC_13	0.0461
8	MFCC_2	0.0400
9	MFCC_17	0.0372
10	MFCC_15	0.0347

- Model disimpan: `xgboost_final.json`, `xgboost_final.pkl`

11.5 Inferensi Batch Folder — XGBoost

Sel **9.6b** (ditambahkan 29 April 2026) menambahkan kemampuan inferensi batch folder pada XGBoost, setara dengan kemampuan yang sudah ada pada AASIST & MoLEx di Bagian 9.

Setup

Parameter	Nilai
Folder input	`XGB_AUDIO_FOLDER` (configurable)
Format didukung	`.flac`, `.wav`, `.mp3`, `.m4a`, `.ogg`
Threshold SPOOF	≥ 0.7
Threshold BONAFIDE	≤ 0.3
Threshold TIDAK YAKIN	(0.3 , 0.7)

Proses per File

1. Load audio → `extract_features_from_file()` → vektor 26 fitur (parameter identik dengan fase training: `sr=16000`, `n_mfcc=20`, `n_fft=512`, `hop_length=256`)
2. Transform dengan `scaler.pkl` — StandardScaler yang sama di-fit saat Bagian 8.2
3. Predict dengan `xgboost_final.json` → probabilitas spoof `[0, 1]`
4. Klasifikasikan berdasarkan threshold

Output

Artefak	Path
Tabel terminal	File, label, P(spoof), waktu (ms) per baris
Bar chart	`{DIR_XGB}/batch_results.png`
CSV hasil	`{DIR_XGB}/batch_results.csv`

Keunggulan Dibanding Ensemble AASIST+MoLEx

Aspek	AASIST + MoLEx (Bagian 9)	XGBoost (sel 9.6b)
Kecepatan	~4–5 ms/file	**~0.006 ms/file**
Kebutuhan GPU	Ya (MPS/CUDA)	Tidak (CPU only)
Self-contained	Ya	Ya
Output	Ensemble label + bar chart	Label + bar chart
Cocok untuk	Akurasi tertinggi	Edge / real-time

---

12. Perbandingan Tiga Model

Model	Accuracy	ROC-AUC	EER	MCC	Inf. (ms/sampel)	Jenis Input
AASIST	99.47%	0.9995	0.28%	0.9894	4.5883	Raw waveform
MoLEx	**99.96%**	0.9998	**0.04%**	**0.9992**	4.1388	LFCC features

Model	Accuracy	ROC-AUC	EER	MCC	Inf. (ms/sampel)	Jenis Input
XGBoost	99.89%	**0.9999**	0.08%	0.9978	**0.0060**	MFCC + akustik

13. Catatan & Temuan Penting

Penambahan Data Real-World

1. **34 rekaman bona-fide real-world ditambahkan**: Dari berbagai sumber (berita TV, podcast, WhatsApp, YouTube) — semua berhasil dikonversi ke FLAC 16 kHz dan dimasukkan ke metadata bona-fide.

2. **14 rekaman deepfake real-world ditambahkan**: Dari MiniMax, TTSFree, dan sumber lain — masuk ke dataset spoof dengan label `extra:fake`.

3. **Proporsi real-world masih kecil**: 34 dari 35.925 bona-fide (0.09%) dan 14 dari 111.018 spoof (0.01%). Dampak langsung ke metrik model minimal, tapi secara kualitatif memperluas distribusi data.

Tentang Performa AASIST

4. **AASIST mengalami degradasi signifikan**: Dibandingkan run sebelumnya (accuracy 99.79%, EER 0.00%), kini accuracy 99.47% dan EER 0.28%. Penyebab utama: val loss divergen ekstrem sejak epoch 2 (0.023 → 3.25 → 4.99 → 5.82 → 8.67 → 14.29). Best checkpoint hanya dari epoch 1 dengan val acc 99.21%.

5. **Dataset yang lebih besar memperparah instabilitas AASIST**: Peningkatan spoof dari 75.512 → 111.018 mengubah distribusi batch secara signifikan. SincConv pada AASIST sensitif terhadap perubahan distribusi ini — menyebabkan loss meledak setelah epoch pertama.

6. **MoLEx tidak terpengaruh**: Training tetap stabil, val loss turun monoton hingga epoch 6, kemudian sedikit fluktuasi. Arsitektur berbasis LFCC lebih robust terhadap perubahan skala dataset.

Tentang XGBoost

7. **Best rounds mencapai batas maksimum (499)**: Berbeda dari run sebelumnya (313 rounds), kini rounds optimal belum ditemukan dalam batas 500. Perlu menaikkan `XGB_ROUNDS_MAX` ke 1.000 atau lebih pada run berikutnya.

8. **Waktu inferensi XGBoost sedikit lebih lambat**: 0.006 ms/sampel vs 0.003 ms/sampel sebelumnya — wajar karena lebih banyak data training membuat model lebih dalam.

Tentang Pipeline

9. **Cell 30 diperbaiki (resume-friendly)**: Sebelumnya Cell 30 selalu menimpa `metadata_spoof.tsv` dari awal. Jika dijalankan tanpa TTS generator cells, metadata lama hilang. Kini Cell 30 membaca metadata lama dan merge, sehingga data tidak hilang meski dijalankan independen.

14. Rekomendasi Lanjutan

Prioritas Tinggi

1. Perbaiki Training AASIST

Val loss divergen setelah epoch 1 adalah masalah kritis. Rekomendasi:

- Tambah **gradient clipping** (`clip_grad_norm_` dengan max_norm=1.0)
- Gunakan **learning rate warmup** (linear 3 epoch, baru CosineAnnealing)
- Kurangi learning rate awal ke `5e-5` atau `1e-5`
- Coba **fine-tune dari checkpoint resmi** AASIST daripada training from scratch

2. Naikkan `XGB_ROUNDS_MAX`

Optimal rounds belum ditemukan di 499. Set `XGB_ROUNDS_MAX = 1500` dan jalankan ulang pencarian rounds.

3. Jalankan Ulang Real-World Inference

Batch inference saat ini masih dari model lama. Jalankan ulang Bagian 9 setelah re-training untuk mendapatkan prediksi yang konsisten dengan model terbaru.

Prioritas Sedang

4. Perbanyak Data Real-World

34 bona-fide dan 14 fake real-world masih sangat sedikit (<0.1% dataset). Target minimal 500 per kelas untuk dampak yang terukur di metrik.

5. Naikkan `XGB_ROUNDS_MAX` dan Cari Ulang Rounds Optimal

Dengan 499 rounds yang mencapai batas, eksplorasi lebih lanjut ke 1.500 rounds.

6. Pisahkan Kalimat antara Bona Fide dan Spoof

Untuk mencegah distributional leak: gunakan subset kalimat berbeda untuk generate spoof.

Prioritas Rendah / Eksploratif

7. Tambah TTS Engine Lebih Realistis

- ElevenLabs (voice cloning Indonesia)
- OpenAI TTS dengan Bahasa Indonesia
- Voice conversion (VC) attacks

8. Ensemble Lebih Cerdas

- Weighted voting berdasarkan confidence per model
- Stacking: AASIST + MoLEx + XGBoost → meta-classifier
- Kalibrasi probabilitas dengan Platt scaling

9. Lightweight Deployment

XGBoost (0.006 ms/sampel) adalah kandidat terbaik:

- Konversi ke ONNX atau TreeLite
- Uji latensi real-time pada mobile/embedded device

Lampiran: Statistik Dataset

Metrik	Nilai
Total bona-fide (raw)	35.925
— Common Voice	30.256
— LibriVox	5.635
— Real-world (audio_real_world/real)	34
Total spoof (raw)	111.018
— Edge-TTS (GadisNeural + ArdiNeural)	60.512
— gTTS (3 TLD)	21.908
— Kokoro-82M (4 voices)	23.580
— MMS-VITS	5.004
— Real-world deepfake (audio_real_world/fake)	14
Dataset setelah balancing	71.850
Train / Val / Test	57.480 / 7.185 / 7.185
Sample rate	16.000 Hz
Durasi maksimum	4 detik
Format audio	FLAC (PCM_16)

Lampiran: Path File Penting

```
dataset_voice/
├── bona_fide/              ← 35.925 file FLAC
├── spoof/                  ← 111.018 file FLAC
├── metadata_bona_fide.tsv
├── metadata_spoof.tsv
├── splits/
│   ├── train.tsv           ← 57.480 sampel
│   ├── val.tsv             ← 7.185 sampel
│   └── test.tsv            ← 7.185 sampel
└── features/
    ├── features_train.npz
```

```
    ├── features_val.npz
    ├── features_test.npz
    └── scaler.pkl

models_voice/
├── aasist/
│   └── aasist_best.pt       ← best epoch 1
├── molex/
│   └── molex_best.pt        ← best epoch 6
├── xgboost/
│   ├── xgboost_final.json
│   ├── xgboost_final.pkl
│   ├── batch_results.csv    ← output inferensi batch XGBoost (sel 9.6b)
│   └── batch_results.png    ← visualisasi bar chart batch XGBoost
├── comparison/
└── realworld_test/
    └── batch_results.csv    ← output inferensi batch AASIST+MoLEx
```